MATEMATIKA – CVIČENÍ

ČÍSELNÉ OBORY

Příklad 1: Využijte asociativnost a komutativnost sčítání a násobení přirozených čísel.

a) $28 + 33 + 7 + 22$

b) $5 \cdot 327 \cdot 2$

Příklad 2: Využitím distributivnosti vypočítejte.

a) $3 \cdot 658 + 7 \cdot 658$

b) $2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3$

Příklad 3: Napište rozvinutý zápis čísel

$74068 =$

Vsuvka: dvojková soustava: $2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$

Příklad 4: $(1010)_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 8 + 2 = 10$

Příklad 5: $(10010)_2 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 16 + 2 = 18$

Příklad 6: $5 = 4 + 1 = 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 \quad \ldots \quad 5 = 4 + 1 = 1 \cdot 2^20 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = (101)_2$

Příklad 7: $(11)_{10} = 8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = (1011)_2$

Příklad 8: $(21)_{10} = 16 + 5 = 16 + 4 + 1 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = (10101)_2$

Příklad 9: První ze dvou čísel vyjádřete jako součet co největšího násobku druhého čísla a zbytku.

a) 11; 3

b) 29; 4

c) 105; 7

d) 75; 12

Příklad 10:: Pomocí proměnné $k \in \mathbb{N}_0$ vyjádřete.

a) libovolné přirozené číslo, které je násobkem šesti

b) libovolné přirozené číslo, které při dělení třemi dá zbytek 2

c) libovolné liché přirozené číslo

d) libovolné přirozené číslo, které při dělení osmi dá zbytek 4

Příklad 11: Vyjádřete slovy význam zápisů, kde $k \in \mathbb{N}_0$.

a) $3k + 1$

b) $7k + 3$

c) $25k + 22$

Dále uveďte u každé možnosti alespoň dvě taková čísla.

Příklad 12: Uveďte všechny zápisy, které využívají násobky šesti a slouží k vyjádření libovolného přirozeného čísla.

Příklad 13: Dokažte, že součet každých pěti po za sebou následujících přirozených čísel je dělitelný pěti.

Příklad 14: Od libovolného trojciferného přirozeného čísla odečteme poslední číslici, dvojnásobek předposlední číslice a čtyřnásobek první číslice. Dokažte, že takto vzniklé číslo je dělitelné osmi.

Příklad 15:: V čísle 73*2 doplňte na místo označené hvězdičkou číslici tak, aby vzniklé číslo bylo dělitelné

a) třemi:

b) čtyřmi:

c) devíti:

Příklad 16:: Ve čtyřciferném čísle $4x7y$ nahraďte číslice x a y číslicemi tak, aby vzniklo co nejmenší číslo dělitelné dvanácti.

Příklad 16: Pomocí číslic 2 a 3 napište všechna trojciferná přirozená čísla, která jsou dělitelná

a) dvěma:

b) třemi:

c) čtyřmi:

Příklad 17:: Proveďte tabulkový zápis prvočíselného rozkladu čísla 495 a 5775.

Příklad 18: Proveďte tabulkový zápis prvočíselného rozkladu čísla 28875.

Příklad 19: Určete největšího společného dělitele čísel.

a) 60 a 84

b) 63, 108, 117

Příklad 20: Najděte nejmenší společný násobek čísel.

b) 27 a 56

e) 8, 22, 26

Příklad 21:: V krabici tvaru kvádru jsou ve čtyřech vrstvách uloženy čtyři druhy krychlí. V první vrstvě jsou krychle s hranou délky 12 cm. V každé následující vrstvě je délka hrany krychle o 2 cm menší než délka hrany krychle v předcházející vrstvě. Za předpokladu, že mezi stěnami krabice a krychlemi i mezi navzájem nejsou žádné mezery, vypočítejte

a) jaké jsou nejmenší možné vnitřní rozměry krabice,

b) kolik krychlí jednotlivých druhů je v této nejmenší možné krabici.

Příklad 22: Určete nejmenší možný počet cvičenců, o nichž víte, že nastoupí-li do dvojstupu, trojstupu, čtyřstupu, pětistupu, šestistupu, bude vždy jeden cvičenec chybět do úplného (obdélníkového tvaru).

Příklad 23: Vyjádřete v základním tvaru.

- $\frac{216}{468} =$
- $\frac{135}{495} =$

Příklad 24:: Vypočtěte.

- $\frac{3}{10} + \frac{7}{16} - \frac{13}{24} =$

Příklad 25: Vyjádřete zlomkem v základním tvaru.

- $0{,}4 =$
- $0{,}625 =$

Příklad 26: Porovnejte $\frac{5}{8}, 0, -\frac{2}{3}, \frac{9}{14}$.

Příklad 27:: Porovnejte $2\frac{1}{4}; 2{,}3; \frac{12}{5}; 2{,}\overline{3}$.

Příklad 28: Vyjádřete zlomkem $2{,}\overline{3}$ a $0{,}6\overline{8}$.

Příklad 29: Vypočtěte.

- $\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{8}\right) \cdot \frac{2}{5} =$
- $\left(\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right) : \left(\frac{4}{5} - \frac{5}{6}\right) =$

Příklad 30: Vypočtěte.

- $\left(\frac{6}{5} - 0{,}7\right) \cdot \frac{0{,}16}{0{,}24} =$

Příklad 31: Znázorněte na číselné ose $\frac{2}{3}$ a $-\frac{4}{5}$.

Příklad 32:: Rozhodněte, která z čísel jsou iracionální: $3{,}14; \pi; \frac{22}{7}; 3{,}\overline{14}; \sqrt{10}$.

Příklad 33:: Nechť a, b, c jsou záporná reálná čísla a d je kladné reálné číslo. Určete, která z následujících čísle jsou kladná a která záporná, jestliže platí $a < b$.

Příklad 34:: Zaokrouhlete čísla a) na dvě platné číslice, b) na setiny.

Příklad 35:: Vypočtěte zpaměti.

- $300^1 =$
- $0^7 =$
- $2^5 =$
- $\left(\frac{1}{2}\right)^5 =$
- $(-2)^5 =$

- $1^{12} =$
- $(-1)^{35} =$
- $\left(\frac{2}{3}\right)^4 =$

Příklad 36:. Rozhodněte, zda platí:

- $(-5)^{15} > 0$
- $\left(-\frac{1}{5}\right)^{22} > 0$

Příklad 37: Zapište ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$, $n \in \mathbb{N}$. Jednotka v závorce.

a) 6378 km (m)

b) 250 hl (l)

Příklad 38: Vypočtěte.

a) $\frac{(2^3 \cdot 3^2)^3}{(2 \cdot 3)^5} =$

b) $\left(\frac{2^2}{5}\right)^5 \cdot \left(-\frac{5^2}{2^3}\right)^3 =$

Příklad 39: Vypočítejte bez kalkulačky.

a) $\left(\frac{128 \cdot 3^5}{81 \cdot 8}\right) : \frac{(16 \cdot 3^5)^2}{9^4} =$

b) $\frac{8^4 \cdot 9^5}{72^3} : \frac{2 \cdot 3^6}{27} =$

Příklad 40: Vypočítejte.

a) $\frac{2(ab)^3}{3a^2b} \cdot \frac{(3a^3b^2)^2}{a^5b^3} =$

b) $\frac{5a^3b^7}{2ab^6} \cdot \left(\frac{2a^2b^3}{ab^2}\right)^3 =$

Příklad 41: Vypočtěte.

a) $(3a^7b^{-2}c^{-3}) \cdot (4a^{-6}b^2c^{-1}) =$

b) $\left(\frac{ab^{-3}}{c^4}\right)^{-2} =$

Příklad 42:: Vypočítejte zpaměti.

- $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2} =$
- $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-2} =$
- $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3} =$
- $(-2)^{-5} =$
- $\left(\sqrt{3}\right)^{-2} =$

- $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-3} =$
- $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-2} =$

Příklad 43:: Vypočítejte.

a) $2^{-3} - 4^{-2} - 5^{-2} + 20^{-2} =$

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} - \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{20}\right)^{-2} =$

Příklad 44: Zapište ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$, $n \in \mathbb{Z}$.

a) $800000 \cdot 0{,}025 =$

b) $\frac{0{,}252}{70000} \cdot \frac{200}{0{,}9} =$

Příklad 45: Vypočítejte a zapište pomocí mocnin s přirozeným exponentem.

a) $(7a^6b^{-3}c^{-2}d) \cdot (8a^{-3}b^{-5}c^3d^{-1}) =$

b) $\frac{5a^{-2}bc^3d^{-4}}{3a^{-3}b^3c^5d^{-7}} \cdot \frac{21a^5b^{-2}cd^2}{105a^5b^{-4}c^2d^3} =$

Příklad 46: Vypočítejte zpaměti.

- $\sqrt{49} =$
- $\sqrt{2500} =$
- $\sqrt{640000} =$
- $\sqrt{0{,}81} =$
- $\sqrt{0{,}04} =$
- $\sqrt{0{,}0009} =$

Příklad 47: Rozhodněte, zda platí následující nerovnosti.

a) $\sqrt{0} = 0$

b) $\sqrt{-100} = 10$

c) $\sqrt{1} = -1$

d) $\sqrt{(-5)^2} = 5$

Příklad 48: Vypočítejte zpaměti.

- $\sqrt[3]{27} =$
- $\sqrt[3]{1000} =$
- $\sqrt[3]{125000} =$
- $\sqrt[3]{1} =$

- $\sqrt[3]{0{,}008} =$
- $\sqrt[3]{0{,}064} =$

Příklad 49: Upravte výrazy.

- $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27} =$
- $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{16} =$
- $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} =$
- $\frac{\sqrt[3]{81}}{\sqrt[3]{3}} =$

Příklad 50: Částečně odmocněte.

a) $\sqrt{75} =$

b) $\sqrt[3]{81} =$

Příklad 51: Usměrněte.

a) $\frac{12}{\sqrt{3}} =$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}+1} =$

c) $\frac{2}{\sqrt[3]{3}} =$

Příklad 52: Zapište pomocí racionálního mocnitele.

a) $\sqrt[5]{a^{-6}} =$

b) $\left(\frac{1}{\sqrt[4]{a}}\right)^6 =$

c) $\left(a^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{9}{2}} =$

d) $\frac{a^{\frac{2}{3}}}{a^{\frac{1}{2}}} =$

Příklad 53: Zjednodušte následující výrazy převedením na racionálního mocnitele.

a) $\sqrt[12]{2^{18}} =$

b) $\sqrt[3]{a\sqrt{a^{10}}} =$

Příklad 54: Vypočítejte.

a) $|3| + |-3| =$

b) $|5| - |-5| =$

e) $|-4+6| - |3-(-2)| =$

h) $|-|4-9|-2| =$

Příklad 55: Na číselné ose znázorněte všechna reálná čísla, pro něž platí.

a) $|x| = 5$

b) $|x| = -7$

c) $|x| \leq 4$

d) $|x| < 3$

e) $|x| \geq 1$

f) $|g| < 0$

g) $|x| > 0$

Příklad 56: Na číselné ose znázorněte všechna reálná čísla, pro něž platí.

a) $|x - 2| = 5$

b) $|x + 3| = 6$

c) $|x + 1| > \sqrt{2}$

d) $|x - \sqrt{3}| < 2$

e) $|x + \pi| > 0$

f) $|x - 1| < -3$

PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK

Příklad 57: Průměr kruhového řezu kmene je na nejužším místě 16 cm. Určete, zda se z tohoto kmene dá vytesat trámek, jehož průřez je čtverec o straně 10 cm.

Příklad 58: Vypočtěte výšku rovnostranného trojúhelníku o straně $a = 8$ dm.

Příklad 59:: Určete poloměr kružnice, která je opsána čtverci o straně $a = 5$ cm.

Příklad 60: Z polokruhovité desky má být vyříznut čtverec (obrázek). Určete velikost jeho strany x, je-li poloměr desky $r = 10$ cm.

Příklad 61: Určete, zda jsou trojúhelníky pravoúhlé, jestliže mají strany o délkách

- $7, 9, 11$
- $6, 8, 10$
- $1, \sqrt{8}, 3$

Příklad 62:: Sestrojte na kružnici s poloměrem $r = 2{,}5$ cm body T_1, T_2 dotyku tečen vedených k této kružnici z vodu P, který má od středu S kružnice vzdálenost $d = 6$ cm. Vypočtěte délky úseček PT_1 a PT_2

Příklad 63: Vypočítejte zbývající prvky $(a, b, c_a, v, \alpha, \beta)$ v pravoúhlém trojúhelníku ABC ($\gamma = 90°$), je-li dáno: $c = 10, c_b = 6$.

Příklad 64: Vypočítejte délky zbývajících stran a velikosti ostrých úhlů v pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C, je-li dáno:

- $a = 8{,}7$ m, $\beta = 54°42'$
- $a = 10{,}2$ m, $b = 6{,}8$

Příklad 65:: Dvě síly o velikostech 50 N a 10 N mají stejné působiště a jsou k sobě kolmé. Určete velikost jejich výslednice a úhel α, který výslednice svírá s větší silou.

Příklad 66: Úsečka LN (obrázek) představuje lano napjaté mezi vrcholy stožárů KL a MN. Určete jeho délku, je-li $|KL| = h = 10$ m, $|MN| = v = 17$ m, $\alpha = 15°$.

Příklad 67:: Lanová dráha je dlouhá 920 m a její přímá trať stoupá pod úhlem 36°. Určete vodorovnou vzdálenost mezi dolní a horní stanicí a jejich výškový rozdíl.

VÝRAZY

Příklad 68: Zjistěte, kdy má každý z následujících výrazů smysl, a určete jeho hodnotu pro dané hodnoty proměnných.

a) $\frac{\sqrt{x-1}}{(y-1)(y+2)}$, $x = 2, y = 2$

b) $\frac{\sqrt{1-x}}{x(x^2+3)}$, $x = -3$

c) $\sqrt{\frac{x-2}{|x-2|}} + \sqrt{x}$, $x = 3$

Příklad 69: Pomocí zvolených proměnných zapište výraz, který představuje:

a) Rozdíl druhé mocniny trojnásobku jednoho čísla a druhé odmocniny poloviny druhého čísla.

b)Podíl absolutní hodnoty trojnásobku jednoho čísla a poloviny druhé odmocniny absolutní hodnoty druhého čísla.

Příklad 70: Sečtěte.

- $(4x + y) - (3x + 2y + 1) + 2 =$
- $(4a^2 - 2a + 5) + 2a^2 - (3a^2 + 5a - 1) =$
- $2a - [2a + b - (3a - 2b) - (a - b)] =$
- $a^2 - b^2 - \{3ab - 2b^2 - [a^2 + 2ab - (b^2 - ab)]\} =$

Příklad 71: Vynásobte.

- $(2a + 3b)(x + y) =$
- $(5a - 2)(4a + 3) =$

Příklad 72: Vynásobte.

- $(3x^2 - x + 1)(5x - 2) =$

- $(x^3 + 2x^2 - x + 7)(x + 1) =$

Příklad 73: Vynásobte.

- $(a - b + c)(a + b - c) =$
- $(2a^2 - 5b^2 - 3ab)(ab^2 + 3a^3 - 2a^2b) =$

Příklad 74: Vynásobte.

- $(a^4 + 5a^3 + 4a^2 - 3a + 1)(a^2 + 2a + 1) =$

Příklad 75: Vynásobte.

- $(x - a)(x - b)(x - c) =$
- $(x + 1)(x + 2)(1 - x) + x(x + 5)(x - 3) =$

Příklad 76: Dělte.

- $(5a^3 + 10a^2 + 25a) : 5a =$
- $(18a^4x^3 + 24a^3x^4 + 6a^2x^5) : 6a^2x^3 =$

Příklad 77: Dělte.

- $(m^2 - 2m - 15) : (m - 5) =$
- $(x^2 + 8x + 15) : (x + 3) =$

Příklad 78: Dělte.

- $(15 - 9a + 5a^2 - 3a^3) : (5 - 3a) =$
- $(6a^3 + a^2 - 29a + 21) : (2a - 3) =$

Příklad 79: Dělte.

- $(3x^2 - 4x + 5) : (x - 1) =$
- $(2a^4 - 5a^3 + 16a^2 - 3a + 2) : (2a^2 - a) =$
- $(10a^3 + 7a^2 - 3a - 1) : (2a + 1) =$
- $(14t^5 + 4t^4 - t^3 + 2t^2 + 3t + 5) : (2t^2 - 1) =$

Příklad 80: Vypočtěte.

- $(a^2 + 0{,}1)^2 =$
- $(7x^4y^3 + 3x^2y)^2 =$
- $(2a + b + c)^2 =$
- $(4 - mn)^2 =$
- $81a^2b^2 - 1 =$
- $a^6b^6 - c^2 =)$
- $(x - y)^2 - x^2y^2 =$
- $49(2m - 3n)^2 - 9(m + n)^2 =$

- $9 - 12x + 4x^2 =$
- $a^6 - 4a^3b^2 + 4b^4 =$

Příklad 81: Vypočtěte.

- $(3 - b)^3 =$
- $(4x^3 + 5y^2)^3 =$
- $(x^n - 1)^3 =$
- $p^3 + q^3 =$
- $27x^3 - 8y^3 =$
- $8a^3 + b^3 =$
- $a^6 + 3a^4b^3 + 3a^2b^6 + b^9 =$
- $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 =$

Příklad 82: Rozložte na součin.

- $4ax - 8ax^2 + 12ax^3 =$
- $3ax + bx + 3ay + by =)$
- $8(x - 4) + (x - 4) + 3x - 12 =$
- $2(1 - x) + 4(x - 1) =)$
- $1 - x^4 =$
- $m^3 - n^3 =$
- $27 + 8y^3 = 3^3 + (2y)^3 =)$
- $a^5 - a^3 + a^2 - 1 =$

Příklad 83: Rozložte na součin.

- $x^2 - 6x + 8 =$
- $x^2 + x - 12 =$
- $x^2 - 2x - 15 =$
- $x^2 - 2x + 15 =$

Příklad 84: Zkraťte dané zlomky a určete podmínky.

- $\frac{7x^3y^5(a+b)}{21x^2y^3(a+b)^3} =$
- $\frac{x^2-2xy}{xy-2y^2} =$
- $\frac{ax+ay-bx-by}{ax-ay-bx+by} =$
- $\frac{x^2-6x+9}{x^2+x-12} =$

Příklad 85: Sečtěte zlomky.

- $\frac{x}{3} + \frac{2x}{10} + \frac{4x}{15} =$
- $\frac{1}{a} - \frac{1-a}{a^2} + \frac{1-a^2}{a^3} - \frac{1-a^3}{a^4} + \frac{1-a^4}{a^5} =$
- $a + b - \frac{a^2-b^2}{a} =$
- $\frac{4}{r-s} - \frac{1}{s-r} =$
- $\frac{2x-y}{x^2+xy} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x+y} =$
- $\frac{5}{2x^2+6x} - \frac{4-3x^2}{x^2-9} - 3 =$

Příklad 86: Vynásobte.

- $7x \cdot \frac{13x}{14y} \cdot \left(-\frac{12y^2}{13x^2}\right) =$
- $\frac{x^2-xy}{x^2+xy} \cdot \frac{x^2y+xy^2}{xy} =$
- $\frac{5x^2-10xy}{x^2+4y^2} \cdot \frac{x^4-16y^4}{15(x-2y)^2} =$
- $\left(\frac{1}{a+1} - \frac{2a}{a^2-1}\right) \cdot \left(\frac{1}{a} - 1\right) =$

Příklad 87:: Dělte.

- $\left(\frac{a^2b}{c} : \frac{c}{b}\right) : \left(\frac{1}{ab} : \frac{c^2}{m}\right) =$
- $\frac{2a+2b}{3a-3b} : \frac{6a+6b}{5a-5b} =$
- $(a^3 - b^3) : \left(a + \frac{b^2}{a+b}\right) =$

Příklad 88: Zjednodušte.

- $\frac{1+\frac{b}{a}}{1-\frac{b}{a}} =$
- $\frac{\frac{x}{x-1} - \frac{x+1}{x}}{\frac{x}{x+1} - \frac{x-1}{x}} =$
- $\frac{\frac{a^2+b^2}{b}+2a}{\frac{1}{b}+\frac{1}{a}} + \frac{2b-\frac{a^2+b^2}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}} =$

Příklad 89: Ze vzorce pro povrch válce $S = 2\pi r(r + v)$ vyjádřete v

Příklad 90: Ze vzorce pro povrch kvádru $S = 2(ab + ac + bc)$ vyjádřete a

Příklad 91: Ze vzorce $v = \frac{(d_1+d_2)v_1v_2}{d_1v_2+d_2v_1}$ vyjádřete v_1

MNOŽINY

Příklad 92: Zapište výčtem prvků:

a) $M = \{x \in \mathbb{N} \,|\, x^2 < 20\}$
b) $N = \{x \in \mathbb{Z} \,|\, |x| = 5\}$

Příklad 93: Zapište všechny podmnožiny množin.

a) $A = \{2; 7\}$

b) $B = \{5; 7; 9\}$
c) $\emptyset$.

Příklad 94: Zapište všechny podmnožiny množiny $A = \{-3; 0; 0{,}5; 1\}$, které jsou současně podmnožinou:

a) $\mathbb{N}$

b) $\mathbb{Z}$

c) $\{x \in \mathbb{R} |\, |x| < 1\}$

Příklad 95: Zjistěte, které z následujících množin se rovnají:

$$A = \{1; 2; 3\} \qquad B = \{x \in \mathbb{N} \,|\, |x - 2| < 2\} \qquad C = \mathbb{N}$$

$$D = \{x \in \mathbb{Z} \,|\, x > 0\} \qquad E = \{x \in \mathbb{R} \,|\, \sqrt{x}\} \qquad F = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x \geq 0\}$$

Příklad 96: Určete doplněk množiny B v množině A, jestliže:

a) $A = \{-2; -0{,}5; 0; 1; 3\}$, $B = \{-0{,}5; 0; 3\}$

b) $A = \mathbb{Z}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \,|\, x \leq 0\}$

c) $A = \{x \in \mathbb{Z} \,|\, x > 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \,|\, x \geq 7\}$

d) $A = \mathbb{N}$, $B = \{x \in \mathbb{N} |\, |x| > 2\}$

Příklad 97: Určete průnik a sjednocení množin A, B.

(a) $A = \{-2; 0; 5; 7\}$, $B = \{-3; -1; 0; 4; 7; 9\}$

(b) $A = \{x \in \mathbb{Z}; x < -5\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z}; x \leq -1\}$

(c) $A = \mathbb{N}$, $B = \{x \in \mathbb{Z}; |x| < 3\}$

(d) $A = \mathbb{N}$, $B = \{x \in \mathbb{Z}; x < 1\}$

Příklad 98: Určete rozdíl $A \setminus B$ a $B \setminus A$.

(a) $A = \{-3; -1; 0; 5\}$, $B = \{-1; 0; 1\}$

(b) $A = \{x \in \mathbb{Z}; x \leq -2\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z}; x < -7\}$

(c) $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{N}$

(d) $A = \mathbb{N}$, $B = \{x \in \mathbb{Z}; |x| \leq 2\}$

(e) $A = \mathbb{Z}^-$, $B = \{x \in \mathbb{Z}; |x - 1| < 3\}$

Příklad 99: Najděte všechny množiny X, pro něž je $A \cup X = B$.

(a) $A = \{x \in \mathbb{N}; x \leq 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{N}; x < 4\}$

(b) $A = \emptyset$, $B = \{1; 2\}$

(c) $A = \{1\}$, $B = \{2; 3\}$

Příklad 100: Najděte všechny podmnožiny X množiny $\{1;2;3;4\}$, pro něž platí:

(a) $\{1;2\} \cap X = \{1\}$

(b) $\{1;3;5\} \cap X = \{1;3\}$

(c) $\{2\} \cap X = \emptyset$

(d) $\{1;2\} \cap X = \{3;4\}$

Příklad 101: Užitím Vennova diagramu znázorněte.

- $A' \cap B'$
- $A' \cup B'$
- $A \cap B'$

Příklad 102: Užitím Vennova diagramu znázorněte.

- $A \cap B \cap C'$
- $A \cap (B \cup C)$
- $A' \cap B' \cap C'$

Příklad 103: Během jednoho roku vystoupila dvakrát v jednom městě známá rocková skupina. Ze 450 studentů gymnázia se koncertu této skupiny aspoň jednou zúčastnilo 290 studentů, právě jednou 200 studentů. Počet studentů, kteří byli pouze na 1. koncertu, je třikrát větší než počet studentů, kteří byli pouze na 2. koncertu. Kolik studentů bylo: **(a)** na 1. koncertu, **(b)** na 2. koncertu.

Příklad 104: Pražské metro má tři trasy, které jsou značeny A, B, C. Se všemi pracovníky jednoho pražského podniku byl proveden průzkum týkající se využití metra při dojíždění do zaměstnání. Petr, jehož otec pracuje v tomto podniku, přinesl do školy následující dílčí informace z průzkumu.

Trasou A jezdí 65, trasou B 135 a trasou C 55 pracovníků. Metrem vůbec nejezdí 80 pracovníků a všechny tři trasy metra současně nepoužívá žádný pracovník. Trasou A a současně trasou B jezdí 40 osob, trasou A i C jezdí 5 osob. Trasami B nebo C cestuje 155 pracovníků. Určete z těchto informací, kolik pracovníků

(a) jezdí pouze trasou B

(b) jezdí trasami A nebo B

(c) používá právě dvě trasy metra

(d) je v tomto podniku

Příklad 105: Zapište jako interval množinu všech:

a) reálných čísel

b) reálných čísel větších než -7

c) nezáporných reálných čísel

Příklad 106: Rozhodněte, která z následujících množin je interval, a pak příslušný interval zapište.

- $\{x \in \mathbb{Z} | x > 0\}$
- $\{x \in \mathbb{R} | x \geq 3\}$
- $\{x \in \mathbb{Q} | x < 0\}$
- $\{x \in \mathbb{R} | 1 \leq x < 2\}$
- $\{x \in \mathbb{R} | 2 \leq x < 1\}$
- $\{x \in \mathbb{R} | \, |x| \leq 1\}$
- $\{x \in \mathbb{R} | \, |x| > 2\}$
- $\{x \in \mathbb{R} | \, |x| \geq 0\}$

Příklad 107: Určete průnik a sjednocení intervalů.

- $(-3, -1)$, $(-1, 4\rangle$
- $\langle -4, 0\rangle$, $\langle 0, 2)$
- $(1, +\infty)$, $\langle 3, +\infty)$
- $(-\infty, -1)$, $\langle -2, +\infty)$